KIỂM SOÁT LỖI SẢN PHẨM

	Lời thoại	Hình ảnh
Tình huống dẫn nhập	**Làm thế nào để một nhà máy có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả, khi số lượng sản phẩm lỗi mỗi ngày luôn thay đổi?**	• Một dây chuyền sản xuất • Sản phẩm đạt / lỗi xuất hiện ngẫu nhiên • Biểu tượng dấu hỏi .
Mô tả bài toán/ vấn đề cần giải quyết	"Trong một dây chuyền sản xuất, không phải sản phẩm nào cũng đạt chất lượng hoàn hảo. Mỗi ngày, số lượng sản phẩm lỗi có thể thay đổi — có ngày không có lỗi, nhưng cũng có ngày xuất hiện nhiều lỗi hơn.""Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta sử dụng một công cụ trong xác suất, đó là **biến ngẫu nhiên rời rạc**."	Hiện chữ: "Dây chuyền sản xuất" Các chấm (•) hoặc hình vuông chạy ngang → tượng trưng sản phẩm Một vài phần tử đổi màu đỏ → tượng trưng lỗi Số lỗi thay đổi (ít → nhiều → ít)
Diễn giải/ Minh họa	"Gọi X là số sản phẩm lỗi trong một ngày. X là một biến ngẫu nhiên rời rạc, vì nó nhận các giá trị nguyên đếm được như 0, 1, 2 hoặc 3." "Ở đây, ta giả sử đang xét các lỗi nghiêm trọng trong một dây chuyền đã được kiểm soát tốt, nên số lỗi mỗi ngày thường nhỏ và nằm trong khoảng này." Trong thực tế, không phải ngày nào nhà máy cũng có số lượng sản phẩm lỗi giống nhau. Dựa trên dữ liệu trong quá khứ, số sản phẩm lỗi mỗi ngày có thể rơi vào các trường hợp sau: xác suất không có lỗi là 0.3, có 1 lỗi là 0.4, 2 lỗi là 0.2, và 3 lỗi là 0.1."	- Hiện dòng công thức lớn giữa màn hình: "X = số sản phẩm lỗi trong 1 ngày" - Bên dưới hiện thêm: 👉 "X ∈ {0, 1, 2, 3}" - Các số 0,1,2,3 xuất hiện lần lượt - Bảng xác suất cho từng trường hợp xuất hiện. - Từng dòng sáng lên lần lượt - Có thể thêm thanh cột nhỏ (bar) phía trên để trực quan hơn -

	Lời thoại	Hình ảnh
	“Bảng này chính là hàm phân phối xác suất của X, cho biết khả năng xảy ra của từng số lượng lỗi.” “Từ đó, ta có thể tính được giá trị kỳ vọng của X, tức là số lỗi trung bình mỗi ngày.” “Cụ thể: $E(X) = 0\times0.3 + 1\times0.4 + 2\times0.2 + 3\times0.1 = 1.1$” “Điều này có nghĩa là, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.1 sản phẩm lỗi.” “Tuy nhiên, chỉ biết trung bình là chưa đủ. Trong thực tế, số lỗi có thể dao động giữa các ngày — có hôm không có lỗi, nhưng cũng có hôm lên tới 3 lỗi.” “Để đo mức độ biến động này, ta sử dụng phương sai.” “Ta tính được: $E(X^2) = 0 + 0.4 + 0.8 + 0.9 = 2.1$ $Var(X) = 2.1 - (1.1)^2 = 0.89$” “Phương sai cho thấy rằng số lỗi không cố định, mà có sự dao động nhất định quanh giá trị trung bình.” “Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết, mà còn có giá trị thực tiễn rất lớn.” “Giả sử mỗi sản phẩm lỗi gây thiệt hại 500 nghìn đồng. Khi đó, chi phí lỗi trung bình mỗi ngày sẽ là: $1.1 \times 500 = 550$ nghìn đồng.” “Bây giờ, nhà máy có thể cân nhắc một phương án khác: đầu tư hệ thống kiểm tra chất lượng với chi phí 300 nghìn mỗi ngày, giúp giảm số lỗi trung bình xuống còn 0.5 lỗi.” “Khi đó, tổng chi phí sẽ là: $0.5 \times 500 + 300 = 550$ nghìn đồng.”	- Công thức dài hiện ra: 👉 $E(X) = 0\times0.3 + 1\times0.4 + 2\times0.2 + 3\times0.1$ - Sau đó **biến đổi thành kết quả**: 👉 $E(X) = 1.1$ - Dòng chữ bên dưới: 👉 “Trung bình ≈ 1.1 lỗi/ngày” 👉 Highlight số **1.1** Hiện: 👉 $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ Sau đó hiện: 👉 $Var(X) = 0.89$ - Hiện công thức: 👉 $1.1 \times 500 = 550$ - Dưới đó: 👉 “550 nghìn đồng/ngày” - Có thể thêm icon 💸 Chia màn hình làm 2: **Bên trái:**

	Lời thoại	Hình ảnh
	"Như vậy, về mặt chi phí, hai phương án là tương đương. Do đó, nhà máy cần cân nhắc thêm các yếu tố khác như uy tín thương hiệu hoặc sự hài lòng của khách hàng để đưa ra quyết định."	• "Không đầu tư" • "Chi phí = 550" **Bên phải:** • "Có đầu tư" • "0.5 × 500 + 300 = 550" -
Tổng kết kiến thức liên quan	"Qua ví dụ này, ta thấy rằng biến ngẫu nhiên rời rạc là một công cụ rất hữu ích trong việc mô hình hóa các hiện tượng không chắc chắn trong thực tế." "Cụ thể, nó giúp chúng ta: mô tả các giá trị có thể xảy ra, gán xác suất cho từng trường hợp, tính toán giá trị trung bình thông qua kỳ vọng, và đánh giá mức độ biến động thông qua phương sai." "Quan trọng hơn, những kết quả này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà còn có thể được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định trong thực tế, chẳng hạn như bài toán kiểm soát chất lượng trong sản xuất."	Hiện tóm tắt kiến thức tổng kết. Hiện icon tương ứng
Tóm tắt từ khóa	Trong video này mình đề cập tới 3 khái niệm quan trọng: - "Biến ngẫu nhiên rời rạc, - hàm phân phối xác suất, - kỳ vọng, - và phương sai."	Hiện danh sách các từ khóa và hình ảnh minh họa.
Gợi ý tiếp theo	Câu hỏi dành cho bạn: "Vậy trong trường hợp chi phí lỗi ngày càng lớn,	Hiện câu hỏi.

	Lời thoại	Hình ảnh
	doanh nghiệp nên tiếp tục chấp nhận rủi ro, hay đầu tư để giảm thiểu sai sót?	

Tài liệu tham khảo kịch bản
https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/decision-trees-la-gi-thuat-toan-cay-quyet-dinh-va-ung-dung-thuc-te-4838
https://fr.scribd.com/document/583766930/Decision-Tree